

Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia y Tecnología

Asignatura: Programación Computacional IV

Docente: Ing. William Alexis Montes Girón

Proyecto:

“Sistema Web de Control de Inventario y Ventas (InvenWeb)”

Tercer Avance del Proyecto

Integrantes:

- Alberto Jose Velasquez Paz
- Ricardo Alberto Mendiola Hernández
- Luis Angel Zúniga Menjivar
- Victor Arnoldo Iglesias Sandoval
- Shelsy Rubi Melendez Rodríguez

Fecha: 31 de mayo de 2026

Índice

1.	Portada	1
2.	Introducción al Tercer Avance	3
3.	Módulos Implementados en el Tercer Avance	4
4.	Módulos Faltantes por Desarrollar	4
5.	Descripción de Pruebas a Implementar	5

2. Introducción al Tercer Avance

El presente documento expone los avances desarrollados correspondientes al Tercer Avance del proyecto «Sistema Web de Control de Inventario y Ventas (InvenWeb)». En esta fase, el equipo se ha enfocado en entregar un prototipo avanzado y completamente funcional, asegurando la navegación completa de la aplicación con la mayoría de módulos y secciones accesibles.

Se ha dado cumplimiento a los requerimientos de prioridad alta y media establecidos en entregas anteriores, incorporando todas las operaciones necesarias de la base de datos (CRUD completo) para el correcto funcionamiento del sistema. Además, se ha garantizado que los formularios implementados cuenten con sus debidas validaciones, proporcionando mayor robustez y previniendo la inserción de datos inconsistentes por parte de los usuarios.

3. Módulos Implementados (Tercer Avance)

En este tercer avance, se han logrado implementar y validar las siguientes funcionalidades:

1. **Navegación Completa:** Interfaz gráfica intuitiva con todas las rutas accesibles mediante un sistema de navegación funcional.
2. **Implementación Completa del CRUD (Inventario):** Operaciones de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar para los módulos de Categorías y Productos conectadas correctamente a la base de datos.
3. **Validaciones de Formularios:** Todos los formularios de ingreso de datos (Login, Productos, Categorías) cuentan con validaciones de campos requeridos y formatos válidos tanto en frontend como backend.
4. **Base de Datos Funcional:** Integración adecuada de entidades y relaciones para registrar ventas, calcular existencias en tiempo real y manejar detalles de transacciones.
5. **Módulo de Ventas Avanzado:** Cálculo correcto de totales y reducción del stock en tiempo real al confirmar una compra.

4. Módulos Faltantes por Desarrollar

Para la entrega final del proyecto, restan los siguientes requerimientos por pulir y finalizar:

- **Reportes e Historial (Dashboards):** Módulo administrativo que permita visualizar estadísticas de ventas y gráficos de ingresos generados.
- **Impresión de Comprobantes PDF:** Generación de facturas descargables al momento de finalizar una venta.
- **Autenticación y Autorización Avanzada:** Reforzamiento de los roles (Admin vs Cajero) en todas las vistas y peticiones para evitar accesos no autorizados a ciertas operaciones.

5. Descripción de Pruebas a Implementar

Para verificar el correcto funcionamiento y el estado del sistema previo a la entrega final, se implementarán los siguientes tipos de pruebas:

1. **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Se evaluarán las funciones críticas del sistema de forma aislada, como el cálculo de totales en el carrito de ventas, y la reducción correcta del stock al procesar una transacción.
2. **Pruebas de Integración:** Se verificará la correcta comunicación entre los endpoints de la API (backend) y la base de datos, asegurando que las operaciones CRUD afecten correctamente las tablas relacionadas sin romper la integridad referencial.
3. **Pruebas de Validación de Formularios (Negative Testing):** Se enviarán datos inválidos (campos vacíos, números negativos en precios, textos largos) a los formularios para comprobar que el sistema responda con los mensajes de error adecuados y no genere fallos en el servidor.
4. **Pruebas de Interfaz de Usuario (UI/Navegabilidad):** Se recorrerá la aplicación en diferentes resoluciones (Responsive) simulando los roles de usuario, asegurando que los módulos sean accesibles, legibles y los botones funcionen como se espera.